

**Laporan Ujian Akhir Semester
Arsitektur dan Sistem Komputer**



Nama Anggota Kelompok:

Gustavolta Khizqi Ismail (25032014025)

Muhammad Fajar Novyanto Ramdhani (25032014084)

Angga Farel Kusuma (25032014017)

**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
S1 Kecerdasan Artifisial
Surabaya, 2026**

A. Deskripsi Proyek

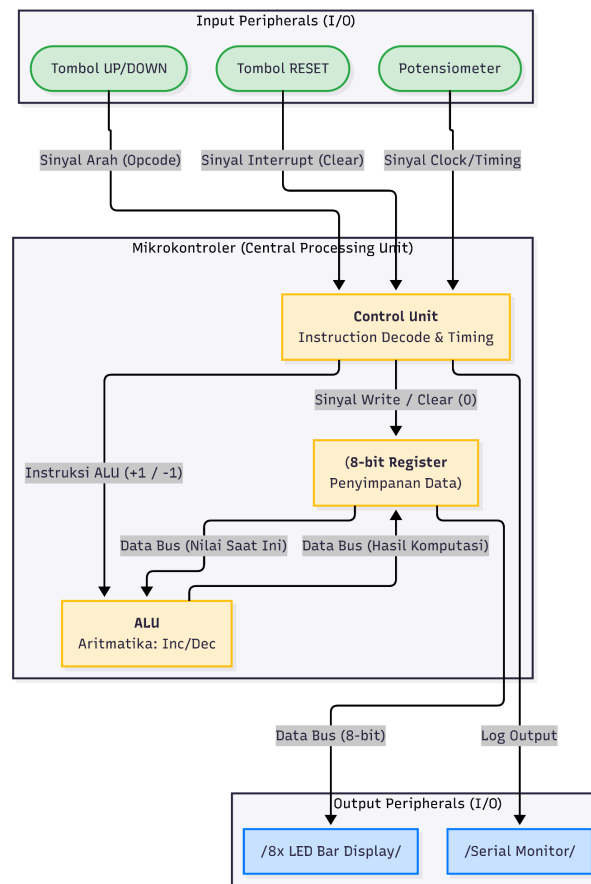
Proyek ini dibuat sebagai bagian dari Ujian Akhir Semester mata kuliah Arsitektur dan Sistem Komputer dengan topik Digital Logic Design. Sistem yang dibangun adalah 8-bit *Binary Counter* berbasis *mikrokontroler* Arduino Uno yang disimulasikan menggunakan platform Wokwi, sebuah simulator berbasis browser yang tidak memerlukan perangkat keras fisik. Sistem ini mampu menghitung secara otomatis dari nilai 0 hingga 255 dan menampilkan hasilnya secara visual melalui 8 LED yang merepresentasikan setiap bit secara paralel. Pengguna dapat mengontrol sistem melalui tiga input, yaitu tombol RESET untuk mengembalikan nilai ke 0, tombol UP/DOWN untuk membalik arah counting, dan potensiometer untuk mengatur kecepatan counting antara 100ms hingga 2000ms per-tik. Sistem juga dilengkapi *Serial Monitor* yang mencatat nilai register, arah, dan interval waktu setiap tik sebagai data terukur.

Tabel 1. Spesifikasi Teknis Sistem

Spesifikasi	Keterangan
Platform Simulasi	Wokwi (wokwi.com)
Mikrokontroler	Arduino Uno (ATmega328P)
Lebar Data	8-bit (nilai 0–255)
Output Display	8x LED (representasi biner paralel)
Input Kontrol	2x Pushbutton + 1x Potensiometer
Bahasa Pemrograman	C++ (Arduino Framework)

B. Arsitektur Sistem

Sistem *counter* ini dirancang berdasarkan prinsip arsitektur komputer, di mana komponen-komponen utama CPU dipetakan secara langsung ke dalam struktur kode dan perangkat keras *mikrokontroler*. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, arsitektur sistem terdiri dari empat lapisan utama, yaitu Input Peripheral, Control Unit, Register dan ALU, serta Output Peripheral.



Gambar 1. Diagram Blok Arsitektur Sistem

Pada lapisan input, tiga perangkat terhubung ke mikrokontroler melalui jalur I/O Bus. Tombol RESET pada pin 10 mengirim sinyal interrupt untuk mengosongkan register, tombol UP/DOWN pada pin 11 mengirim sinyal opcode untuk mengubah instruksi ALU, dan potensiometer pada pin A0 menghasilkan nilai analog yang dikonversi ADC menjadi interval clock sistem.

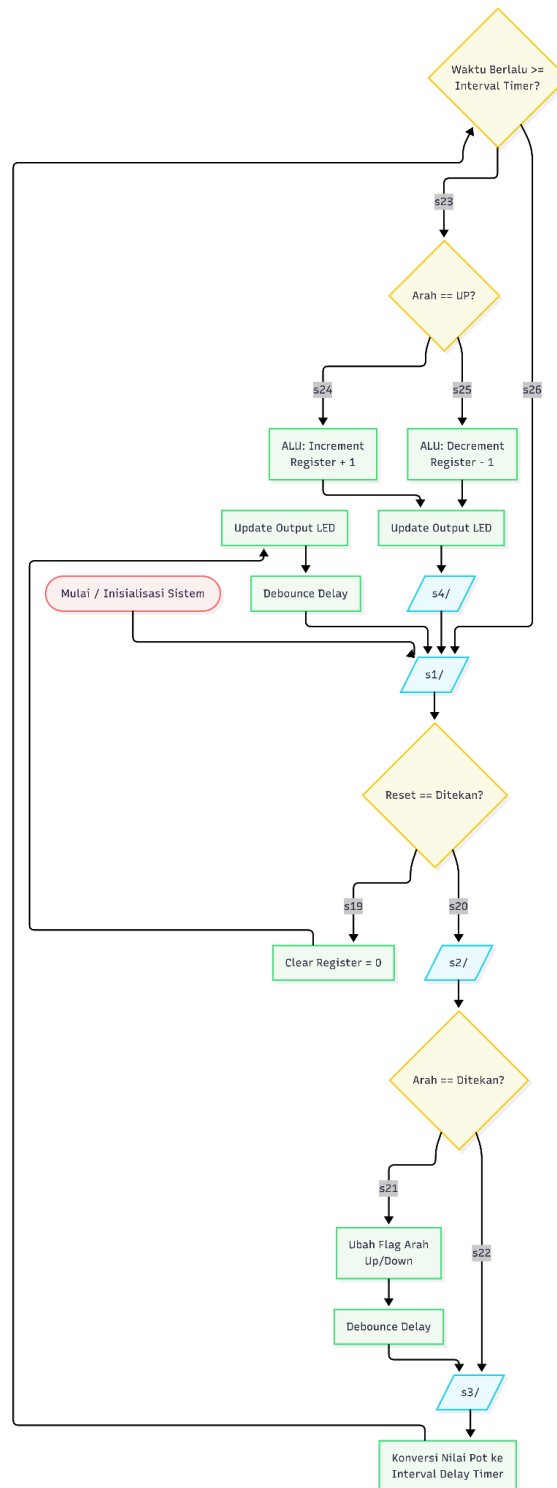
Sinyal-sinyal tersebut diterima oleh Control Unit yang diimplementasikan dalam fungsi loop. Control Unit bertugas membaca seluruh sinyal input, menginterpretasikannya menjadi keputusan operasi, dan mengatur kapan ALU diizinkan untuk mengeksekusi instruksi berdasarkan *interval clock* yang telah ditetapkan. Hasil keputusan Control Unit kemudian diteruskan ke dua komponen inti: Register dan ALU. Register diimplementasikan sebagai variabel `uint8_t counterRegister` yang mengalokasikan tepat 8-bit memori dengan rentang nilai 0 hingga 255, sementara ALU mengeksekusi salah satu dari dua operasi yaitu INCREMENT atau DECREMENT tergantung instruksi yang diterima. Sifat aritmatika unsigned 8-bit pada register menangani overflow dan underflow secara otomatis.

Setelah ALU menyelesaikan komputasi, hasilnya dikirim ke lapisan output melalui fungsi `updateLEDOutputs`. Fungsi ini mendistribusikan data 8-bit dari

register ke 8 pin LED secara paralel menggunakan operasi bitwise, di mana setiap bit diisolasi dengan shift-right ($\gg$) dan masking ($\& 1$) lalu dikirim sebagai sinyal HIGH atau LOW ke masing-masing LED.

C. Cara Kerja Sistem

Sistem beroperasi dalam dua fase utama: inisialisasi dan eksekusi berulang. Alur lengkap kedua fase ini digambarkan pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Flowchart ALU Register Update Pipeline

Pada fase inisialisasi yang dijalankan sekali melalui fungsi setup, Control Unit mengonfigurasi 8 pin LED (pin 2–9) sebagai OUTPUT, dua pin tombol (pin 10 dan 11) sebagai INPUT_PULLUP dengan logika aktif LOW, serta mengaktifkan *Serial Monitor* pada *baud rate* 9600 bps. Nilai awal register diset ke 0 dan arah *counting* dimulai dari UP.

Setelah inisialisasi selesai, sistem masuk ke fase eksekusi yang berjalan secara terus-menerus melalui fungsi loop. Setiap iterasi dimulai dengan pengecekan tombol RESET. Apabila tombol ditekan, Control Unit langsung mengosongkan register ke nilai 0, memperbarui output LED, lalu mengulang iterasi tanpa melanjutkan langkah berikutnya. Jika tidak, sistem memeriksa tombol UP/DOWN dan membalik *flag* arah apabila tombol tersebut ditekan. Kedua pengecekan tombol ini menggunakan *debounce delay* 200ms untuk mencegah pembacaan ganda akibat *bouncing* sinyal mekanis.

Selanjutnya, ADC membaca nilai potensiometer pada pin A0 dan mengonversinya menjadi *interval clock* antara 100ms hingga 2000ms menggunakan fungsi map. Sistem kemudian mengecek apakah waktu yang telah berlalu sejak tick terakhir sudah melampaui interval tersebut. Jika belum, iterasi diulang dari awal tanpa mengeksekusi ALU, sehingga tombol tetap responsif meski *counter* sedang berjalan. Jika sudah, Control Unit memerintahkan ALU untuk mengeksekusi INCREMENT atau DECREMENT sesuai *flag* arah yang aktif. Hasil komputasi ALU langsung disimpan kembali ke register, didistribusikan ke 8 LED melalui `updateLEDOutputs`, dan dicatat ke *Serial Monitor* beserta nilai arah dan interval waktu yang berlaku.

D. Analisis dan Kesimpulan

Pengujian dilakukan terhadap enam skenario fungsional untuk memverifikasi bahwa seluruh komponen sistem bekerja sesuai spesifikasi.

Tabel 2. Hasil Pengujian Fungsionalitas Sistem

No	Skenario Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Reset dari nilai tengah	Register kembali ke 0, semua LED padam	✓
2	Overflow 8-bit ($255 \rightarrow 0$)	Register wrap otomatis ke 0	✓
3	Underflow 8-bit ($0 \rightarrow 255$)	Register wrap otomatis ke 255	✓
4	Toggle arah UP ke DOWN	Nilai register berbalik arah turun	✓
5	Kecepatan minimum (pot = 0)	Interval tick ~100ms	✓
6	Kecepatan maksimum (pot =	Interval tick ~2000ms	✓

	max)		
--	------	--	--

Dari sisi kelebihan, sistem ini berhasil merepresentasikan konsep arsitektur komputer secara eksplisit dan dapat diamati langsung. Penggunaan *millis* sebagai pengganti *delay* membuat eksekusi bersifat *non-blocking*, sehingga tombol tetap responsif selama counter berjalan. *Overflow* dan *underflow* ditangani secara otomatis oleh sifat aritmatika tipe data *uint8_t* tanpa memerlukan logika kondisional tambahan. Serial Monitor juga memberikan data terukur secara real-time yang memudahkan verifikasi dan analisis perilaku sistem.

Di sisi lain, sistem ini memiliki beberapa keterbatasan. *Debounce* tombol saat ini menggunakan *delay(200ms)* yang bersifat *blocking*, sehingga input lain tidak dapat dibaca selama *debounce* aktif. Selain itu, ALU yang diimplementasikan hanya mendukung dua operasi sederhana, jauh dari ALU prosesor nyata yang mendukung puluhan operasi aritmatika dan logika. *Interval clock* yang dihasilkan juga bukan *clock hardware* sejati melainkan berbasis *millis*, sehingga akurasi timing dapat sedikit bergeser akibat *overhead* eksekusi kode.

Secara keseluruhan, proyek ini berhasil mengimplementasikan dan mendemonstrasikan konsep Register 8-bit, Control Unit, ALU, dan I/O Bus dalam lingkungan simulasi yang dapat diverifikasi secara visual dan terukur. Seluruh skenario pengujian fungsional berhasil dilewati, membuktikan bahwa prinsip-prinsip dasar arsitektur komputer dapat diimplementasikan dan diamati perilakunya secara langsung bahkan pada platform *mikrokontroler* sederhana seperti Arduino Uno.